NEET UG FOCUS | CLASS 11 CHEMISTRY | UNIT 5 | BILINGUAL ENGLISH & বাংলা

Thermodynamics: Exam-Oriented Master Tutorial & Assessment

তাপগতিবিদ্যা: সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল এবং মূল্যায়ন

1. Chapter Overview and NEET UG Syllabus Mapping

১. অধ্যায় পর্যালোচনা এবং NEET UG সিলেবাস কাঠামো

Thermodynamics is the study of energy transformations accompanying physical and chemical processes. In NEET UG, this topic carries 1 to 3 direct questions focusing on: (i) Work done in isothermal and adiabatic processes, (ii) First Law of Thermodynamics ($\Delta U = q + w$), (iii) ΔH vs ΔU relations, (iv) Hess's Law and Bond Enthalpy calculations, (v) Born-Haber cycle, (vi) Entropy and spontaneity criteria ($\Delta S_{\text{total}} > 0$), (vii) Gibbs Free Energy ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) and equilibrium constant ($\Delta_r G^{\ominus} = -2.303RT \log K$).

তাপগতিবিদ্যা হল ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তরের বিজ্ঞান। NEET UG পরীক্ষায় প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে ১ থেকে ৩টি প্রশ্ন আসে। মূল প্রশ্নক্ষেত্রগুলি হল: (১) সমোষ্ণ ও রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ কার্য, (২) প্রথম সূত্র ($\Delta U = q + w$), (৩) ΔH এবং ΔU-এর সম্পর্ক, (৪) হেসের সূত্র ও বন্ধন এনথ্যালপি, (৫) বোর্ন-হেবার চক্র, (৬) এন্ট্রপি এবং স্বতঃস্ফূর্ততার শর্ত ($\Delta S_{\text{total}} > 0$), (৭) গিবস মুক্ত শক্তি ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) এবং সাম্যধ্রুবক ($\Delta_r G^{\ominus} = -2.303RT \log K$)।

2. Thermodynamic Terms: System, Surroundings, and State Functions

২. তাপগতিবিদ্যার পরিভাষা: সংস্থা, পরিবেশ এবং অবস্থা অপেক্ষক

System, Surroundings, and Classification

A **system** is that part of the universe under thermodynamic study. The rest of the universe which interacts with it is the **surroundings**. Their separating boundary can be real or imaginary.

- **Open System:** Exchanges both matter and energy with surroundings (e.g., reactants in an open beaker).
- **Closed System:** Exchanges energy but NOT matter (e.g., reactants in a sealed metallic vessel).
- **Isolated System:** Exchanges neither matter nor energy (e.g., liquid in a sealed, perfectly insulated thermos flask).

State Functions vs Path Functions

State Functions: Properties whose values depend solely on the current state of the system, not on the path taken (p, V, T, U, H, S, G). For any cyclic process: $\oint dX = 0$.

Path Functions: Properties that depend on the specific path followed (q, w).

Extensive vs Intensive Properties

- **Extensive:** Depend on size/mass (m, V, U, H, S, G, C). They are additive.
- **Intensive:** Independent of size/mass (T, p, d, refractive index, molar heat capacity C_m, specific heat c). The ratio of two extensive properties is always intensive (e.g., density = mass/volume).

সংস্থা, পরিবেশ এবং শ্রেণিবিভাগ

মহাবিশ্বের যে নির্দিষ্ট অংশটিকে তাপগতীয় পরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তাকে **সংস্থা (System)** বলে। অবশিষ্ট অংশকে **পরিবেশ (Surroundings)** বলে।

- **মুক্ত সংস্থা (Open System):** পরিবেশের সাথে পদার্থ ও শক্তি উভয়েরই বিনিময় ঘটে (যেমন খোলা বিকারে বিক্রিয়া)।
- **বদ্ধ সংস্থা (Closed System):** পরিবেশের সাথে শক্তির বিনিময় ঘটে কিন্তু পদার্থের বিনিময় ঘটে না (যেমন মুখবন্ধ ধাতব পাত্র)।
- **বিচ্ছিন্ন সংস্থা (Isolated System):** পরিবেশের সাথে পদার্থ বা শক্তি কোনোটিরই বিনিময় ঘটে না (যেমন আদর্শ থার্মোফ্লাস্ক)।

অবস্থা অপেক্ষক বনাম পথ অপেক্ষক

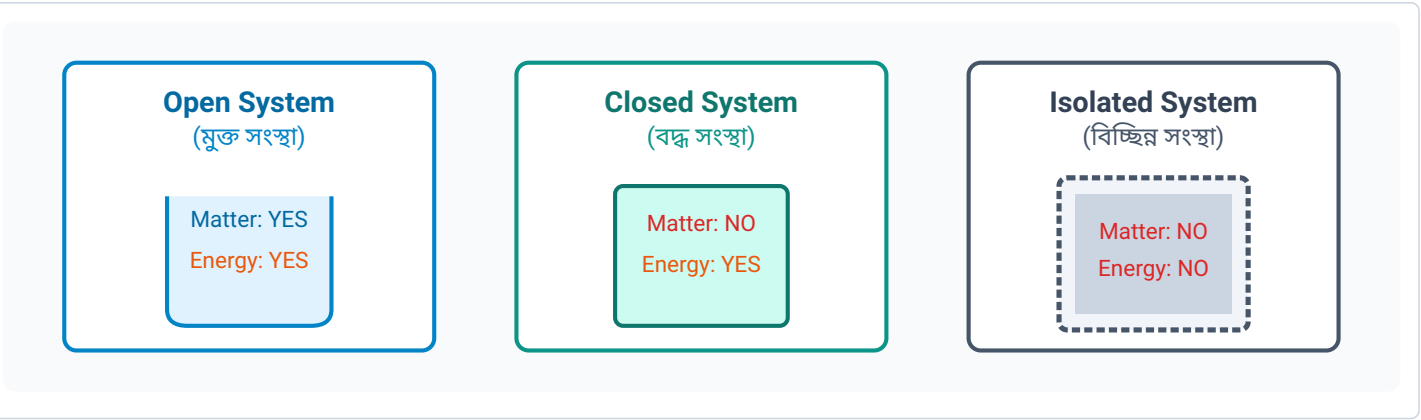
অবস্থা অপেক্ষক (State Function): যে সমস্ত ধর্মের মান কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থার ওপর নির্ভর করে, পথের ওপর নয় (p, V, T, U, H, S, G)। চক্রীয় প্রক্রিয়ায়: $\oint dX = 0$।

পথ অপেক্ষক (Path Function): যে সমস্ত রাশির মান অনুসৃত পথের ওপর নির্ভর করে (q, w)।

পরিমাণগত বনাম অভ্যন্তরীণ ধর্ম

- **পরিমাণগত ধর্ম (Extensive):** পদার্থের ভর বা আকারের ওপর নির্ভর করে (m, V, U, H, S, G, C)।
- **অভ্যন্তরীণ ধর্ম (Intensive):** পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না (T, p, d, মোলার তাপগ্রাহিতা C_m, আপেক্ষিক তাপ c)। দুটি পরিমাণগত ধর্মের অনুপাত সর্বদা অভ্যন্তরীণ ধর্ম হয়।

BOSONANCE



3. Internal Energy, First Law, and Pressure-Volume Work

৩. অভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রথম সূত্র এবং চাপ-আয়তনগত কার্য

First Law of Thermodynamics and Sign Conventions

The First Law is the conservation of energy: $\Delta U = q + w$.

- $q > 0$: heat absorbed by system; $q < 0$: heat evolved by system.
- $w > 0$: work done on system (compression); $w < 0$: work done by system (expansion).

Pressure-Volume Work Formulas

1. **Irreversible expansion against constant p_{ex}:**
$$w_{\text{irrev}} = -p_{\text{ex}}(V_f - V_i) = -p_{\text{ex}}\Delta V$$
2. **Reversible isothermal expansion of an ideal gas:**
$$w_{\text{rev}} = -\int_{V_i}^{V_f} p\,dV = -nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -2.303\,nRT\log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -2.303\,nRT\log_{10}\left(\frac{p_i}{p_f}\right)$$
3. **Free expansion (expansion in vacuum, $p_{\text{ex}} = 0$):**
$w = 0$. For an ideal gas undergoing isothermal free expansion: $\Delta T = 0 \implies \Delta U = 0 \implies q = 0$.
4. **Comparison:** For a given expansion, maximum work is obtained reversibly: $|w_{\text{rev}}| > |w_{\text{irrev}}|$.

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র এবং চিহ্ন রীতি

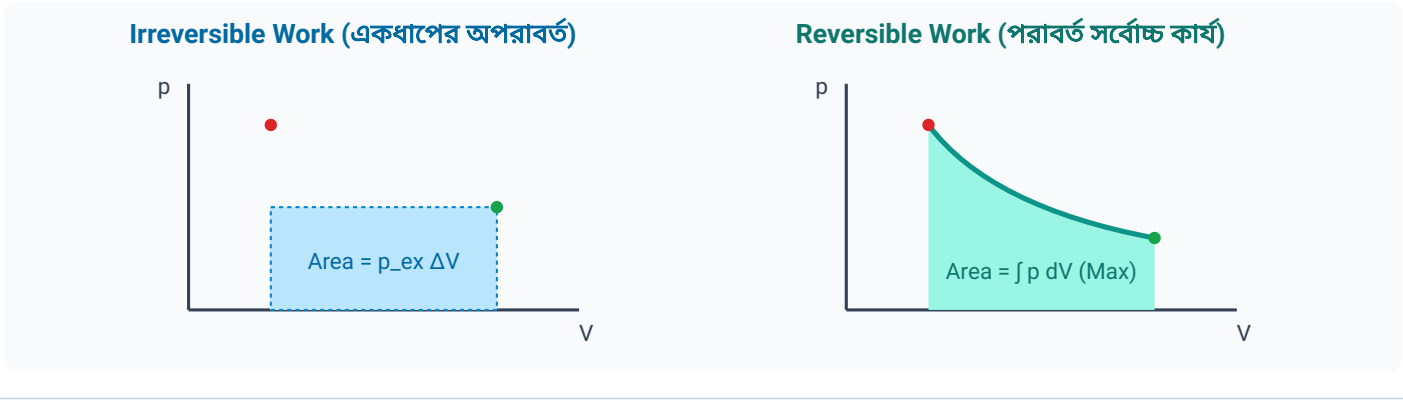
প্রথম সূত্রটি শক্তির সংরক্ষণ নিয়ম: $\Delta U = q + w$।

- $q > 0$: সংস্থায় শোষিত তাপ; $q < 0$: সংস্থা দ্বারা বর্জিত তাপ।
- $w > 0$: সংস্থার ওপর কৃতকার্য (সংকোচন); $w < 0$: সংস্থা দ্বারা কৃতকার্য (প্রসারণ)।

চাপ-আয়তনগত কার্যের সূত্রসমূহ

1. **ধ্রুবক বাহ্যিক চাপের বিরুদ্ধে অপরাবর্ত প্রসারণ:**
$$w_{\text{irrev}} = -p_{\text{ex}}\Delta V = -p_{\text{ex}}(V_f - V_i)$$
2. **আদর্শ গ্যাসের সমোষ্ণ পরাবর্ত প্রসারণ:**
$$w_{\text{rev}} = -2.303\,nRT\log_{10}\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -2.303\,nRT\log_{10}\left(\frac{p_i}{p_f}\right)$$
3. **মুক্ত প্রসারণ (শূন্যস্থানে প্রসারণ, $p_{\text{ex}} = 0$):**
$w = 0$। আদর্শ গ্যাসের সমোষ্ণ মুক্ত প্রসারণে: $\Delta T = 0 \implies \Delta U = 0 \implies q = 0$।
4. **তুলনা:** প্রসারণ কার্যের ক্ষেত্রে পরাবর্ত প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক কার্য পাওয়া যায়: $|w_{\text{rev}}| > |w_{\text{irrev}}|$।

BOSONANCE



4. Heat Capacity, Enthalpy (H), and Calorimetry

৪. তাপগ্রাহিতা, এনথ্যালপি (H) এবং ক্যালোরিমিতি

Heat Capacities and Mayer's Relation

Heat capacity $C = q/\Delta T$. At constant volume, $q_V = C_v\Delta T = \Delta U$. At constant pressure, $q_p = C_p\Delta T = \Delta H$.

$$C_p - C_v = R \quad (\text{for 1 mole of ideal gas})$$

Enthalpy Definition and Relation to ΔU

Enthalpy is defined as $H = U + pV$. For reactions involving gases at constant T:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

where $\Delta n_g = \sum n_{g,\text{products}} - \sum n_{g,\text{reactants}}$ (only gaseous species are counted).

- $\Delta n_g = 0 \implies \Delta H = \Delta U$ (e.g., $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)}$).
- $\Delta n_g > 0 \implies \Delta H > \Delta U$ (e.g., $\mathrm{PCl_5(g) \rightarrow PCl_3(g) + Cl_2(g)}$).
- $\Delta n_g < 0 \implies \Delta H < \Delta U$ (e.g., $\mathrm{N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)}$).

Calorimetry

- **Bomb Calorimeter:** Constant volume ($\Delta V = 0 \implies w = 0$). Measures ΔU: $q_V = -C_{\text{cal}}\Delta T$.
- **Coffee-Cup Calorimeter:** Constant atmospheric pressure. Measures ΔH: $q_p = -mc\Delta T$.

তাপগ্রাহিতা এবং মেয়ারের সম্পর্ক

তাপগ্রাহিতা $C = q/\Delta T$। স্থির আয়তনে, $q_V = C_v\Delta T = \Delta U$। স্থির চাপে, $q_p = C_p\Delta T = \Delta H$।

১ মোল আদর্শ গ্যাসের জন্য মেয়ারের সম্পর্ক:

$$C_p - C_v = R$$

এনথ্যালপির সংজ্ঞা এবং ΔU-এর সাথে সম্পর্ক

এনথ্যালপি $H = U + pV$। স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$$

যেখানে $\Delta n_g = \sum n_{g,\text{products}} - \sum n_{g,\text{reactants}}$ (কেবল গ্যাসীয় উপাদান গণ্য হয়)।

- $\Delta n_g = 0 \implies \Delta H = \Delta U$; $\Delta n_g > 0 \implies \Delta H > \Delta U$; $\Delta n_g < 0 \implies \Delta H < \Delta U$।

ক্যালোরিমিতি

- **বোম্ব ক্যালোরিমিতার:** স্থির আয়তন ($\Delta V = 0 \implies w = 0$)। ΔU নির্ণয় করে: $q_V = -C_{\text{cal}}\Delta T$।
- **স্থির চাপ ক্যালোরিমিতার:** স্থির বায়ুমণ্ডলীয় চাপ। ΔH নির্ণয় করে: $q_p = -mc\Delta T$।

BOSONANCE

5. Thermochemistry: Enthalpy Changes, Hess's Law, and Born-Haber Cycle

৫. তাপ-রসায়ন: এনথ্যালপি পরিবর্তন, হেসের সূত্র এবং বোর্ন-হেবার চক্র

Standard Enthalpies

- **Standard State:** Pure substance at $1\,\text{bar}$ and specified T (usually $298.15\,\text{K}$).
- **Standard Formation Enthalpy ($\Delta_f H^\ominus$):** Enthalpy to form 1 mole of compound from elements in reference states. By convention, $\Delta_f H^\ominus = 0$ for elements in their reference state ($\text{O}_2(\text{g}), \text{H}_2(\text{g}), \text{C}(\text{graphite}), \text{S}(\text{rhombic}), \text{Cl}_2(\text{g}), \text{Br}_2(\text{l}), \text{I}_2(\text{s}), \text{Na}(\text{s})$). Note: $\Delta_f H^\ominus[\text{C}(\text{diamond})] = +1.89\,\text{kJ mol}^{-1} \neq 0$.
- **Reaction Enthalpy:**
$$\Delta_r H^\ominus = \sum a_i \Delta_f H^\ominus(\text{products}) - \sum b_i \Delta_f H^\ominus(\text{reactants})$$
- **Bond Enthalpies (Gas phase only):**
$$\Delta_r H^\ominus = \sum \text{B.E.}_{\text{broken (reactants)}} - \sum \text{B.E.}_{\text{formed (products)}}$$

Hess's Law and Born-Haber Cycle

Hess's Law: Total enthalpy change is path-independent: $\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$

Born-Haber Cycle for $\text{NaCl}(\text{s})$:

$$\Delta_f H^\ominus = \Delta_{\text{sub}} H^\ominus + \Delta_i H^\ominus + \frac{1}{2}\Delta_{\text{bond}} H^\ominus + \Delta_{\text{eg}} H^\ominus - \Delta_{\text{lattice}} H^\ominus$$

Enthalpy of Solution: $\Delta_{\text{sol}} H^\ominus = \Delta_{\text{lattice}} H^\ominus + \Delta_{\text{hyd}} H^\ominus$.

প্রমাণ এনথ্যালপিসমূহ

- **প্রমাণ গঠন এনথ্যালপি ($\Delta_f H^\ominus$):** প্রমাণ অবস্থায় উপাদান মৌলিক পদার্থ থেকে ১ মোল যৌগ তৈরিতে এনথ্যালপি পরিবর্তন। প্রমাণ অবস্থায় মৌলিক পদার্থের সর্বাধিক স্থায়ী বহুরূপের $\Delta_f H^\ominus = 0$ (যেমন গ্রাফাইট, রম্বিক সালফার, গ্যাসীয় অক্সিজেন)। হীরক বা ওজোনের ক্ষেত্রে এটি শূন্য নয়।
- **বিক্রিয়া এনথ্যালপি:** $\Delta_r H^\ominus = \sum a_i \Delta_f H^\ominus(\text{products}) - \sum b_i \Delta_f H^\ominus(\text{reactants})$।
- **বন্ধন এনথ্যালপি (কেবল গ্যাসীয় দশায়):** $\Delta_r H^\ominus = \sum \text{B.E.}_{\text{reactants}} - \sum \text{B.E.}_{\text{products}}$।

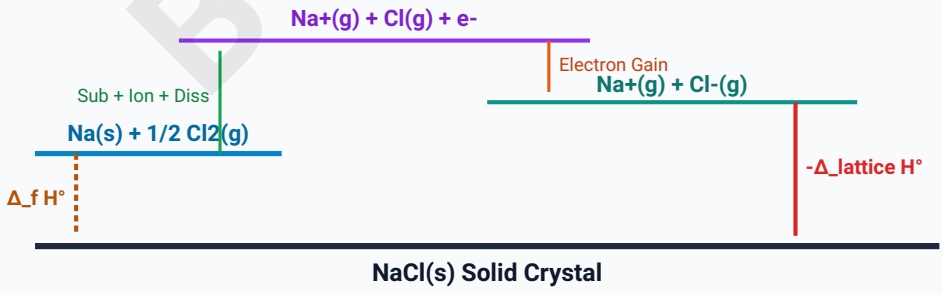
হেসের সূত্র এবং বোর্ন-হেবার চক্র

হেসের সূত্র: সামগ্রিক বিক্রিয়ার এনথ্যালপি পরিবর্তন পথের ওপর নির্ভর করে না: $\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \dots$

NaCl-**এর বোর্ন-হেবার চক্র:** $\Delta_f H^\ominus = \Delta_{\text{sub}} H + \Delta_i H + \frac{1}{2}\Delta_{\text{bond}} H + \Delta_{\text{eg}} H - \Delta_{\text{lattice}} H$।

দ্রবণ এনথ্যালপি: $\Delta_{\text{sol}} H^\ominus = \Delta_{\text{lattice}} H^\ominus + \Delta_{\text{hyd}} H^\ominus$।

Born-Haber Cycle for NaCl(s) [বোর্ন-হেবার চক্র]



6. Spontaneity, Entropy (S), and Gibbs Free Energy (G)

৬. স্বতঃস্ফূর্ততা, এন্ট্রপি (S) এবং গিবস মুক্ত শক্তি (G)

Entropy and Second Law

Entropy (S) measures molecular randomness. $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$. Phase transition: $\Delta_{\text{fus}} S = \Delta_{\text{fus}} H/T_f$, $\Delta_{\text{vap}} S = \Delta_{\text{vap}} H/T_b$.

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0 \quad (\text{Spontaneous Process})$$

Since $q_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}$, $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}/T$.

BOSONANCE

Gibbs Free Energy and Equilibrium

At constant T and p: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.

- $\Delta G < 0$: Spontaneous; $\Delta G = 0$: Equilibrium ($T_{\text{eq}} = \Delta H/\Delta S$); $\Delta G > 0$: Non-spontaneous.
- Standard Gibbs Energy and Equilibrium Constant:

$$\Delta_r G^{\ominus} = -RT\ln K = -2.303\,RT\log_{10} K$$

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	**Spontaneity Condition**
$-$	$+$	Always $-$	Spontaneous at all temperatures
$-$	$-$	$-$ at low T; $+$ at high T	Spontaneous only at low T ($T < \Delta H/\Delta S$)
$+$	$+$	$+$ at low T; $-$ at high T	Spontaneous only at high T ($T > \Delta H/\Delta S$)
$+$	$-$	Always $+$	Non-spontaneous at all temperatures

Third Law of Thermodynamics

At absolute zero ($0\,\text{K}$), the entropy of any pure, perfectly crystalline substance is zero: $\lim_{T\to 0\,\text{K}} S = 0$.

এন্ট্রপি এবং দ্বিতীয় সূত্র

এন্ট্রপি (S) আণবিক বিশৃঙ্খলা নির্দেশ করে। $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$। দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$$

পরিবেশের এন্ট্রপি: $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}/T$।

গিবস মুক্ত শক্তি এবং সাম্যাবস্থা

স্থির T ও p-তে গিবস সমীকরণ: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$।

- $\Delta G < 0$: স্বতঃস্ফূর্ত; $\Delta G = 0$: সাম্যাবস্থা ($T_{\text{equilibrium}} = \Delta H/\Delta S$); $\Delta G > 0$: অস্বতঃস্ফূর্ত।
- সাম্যধ্রুবকের সাথে সম্পর্ক:

$$\Delta_r G^{\ominus} = -2.303\,RT\log_{10} K$$

তৃতীয় সূত্র

পরম শূন্য তাপমাত্রায় ($0\,\text{K}$) নিখুঁত কেলাসাকার বিশুদ্ধ পদার্থের এন্ট্রপি শূন্য হয়: $\lim_{T\to 0\,\text{K}} S = 0$।

7. Worked Numerical Examples

৭. সম্পূর্ণ সমাধানসহ গাণিতিক উদাহরণ

Example 1: One mole of an ideal gas expands isothermally at $300\,\text{K}$ from $2.0\,\text{L}$ to $10.0\,\text{L}$. Calculate work done (a) against constant $p_{\text{ex}} = 1\,\text{atm}$, and (b) reversibly. ($R = 8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$, $1\,\text{L atm} = 101.3\,\text{J}$).

Solution:

(a) $w_{\text{irrev}} = -p_{\text{ex}}\Delta V = -1.0\,\text{atm} \times (10.0 - 2.0)\,\text{L} = -8.0\,\text{L atm} = -8.0 \times 101.3\,\text{J} = -810.4\,\text{J}$.

(b) $w_{\text{rev}} = -2.303 nRT\log_{10}(V_f/V_i) = -2.303 \times 1 \times 8.314 \times 300 \times \log_{10}(5) = -2.303 \times 8.314 \times 300 \times 0.6990 = -4012\,\text{J} = -4.01\,\text{kJ}$.

উদাহরণ ১: $300\,\text{K}$ উষ্ণতায় এক মোল আদর্শ গ্যাস $2.0\,\text{L}$ থেকে $10.0\,\text{L}$ আয়তনে প্রসারিত হয়। কৃতকার্য নির্ণয় করো (ক) $1\,\text{atm}$ ধ্রুবক বাহ্যিক চাপের বিরুদ্ধে, এবং (খ) পরাবর্ত উপায়ে।

সমাধান:

(ক) $w_{\text{irrev}} = -p_{\text{ex}}\Delta V = -1.0 \times (10 - 2) = -8\,\text{L atm} = -8 \times 101.3\,\text{J} = -810.4\,\text{J}$।

(খ) $w_{\text{rev}} = -2.303 nRT\log_{10}(V_f/V_i) = -2.303 \times 1 \times 8.314 \times 300 \times 0.6990 = -4012\,\text{J} = -4.01\,\text{kJ}$।

BOSONANCE

Example 2: For $2\mathrm{A(g)} + \mathrm{B(g)} \rightarrow 2\mathrm{D(g)}$, $\Delta U^\ominus = -10.5\,\mathrm{kJ}$ and $\Delta S^\ominus = -44.1\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ at $298\,\mathrm{K}$. Calculate $\Delta G^\ominus$ and predict spontaneity.

Solution:

$\Delta n_g = 2 - (2+1) = -1\,\mathrm{mol}.$

$\Delta H^\ominus = \Delta U^\ominus + \Delta n_g RT = -10.5\,\mathrm{kJ} + (-1 \times 8.314 \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,K^{-1}} \times 298\,\mathrm{K}) = -10.5 - 2.48 = -12.98\,\mathrm{kJ}.$

$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = -12.98\,\mathrm{kJ} - [298\,\mathrm{K} \times (-44.1 \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,K^{-1}})] = -12.98 + 13.14 = +0.16\,\mathrm{kJ}.$

Since $\Delta G^\ominus > 0$, the reaction is non-spontaneous at standard conditions.

উদাহরণ ২: $298\,\mathrm{K}$ উষ্ণতায় $2\mathrm{A(g)} + \mathrm{B(g)} \rightarrow 2\mathrm{D(g)}$ বিক্রিয়াটিতে $\Delta U^\ominus = -10.5\,\mathrm{kJ}$ এবং $\Delta S^\ominus = -44.1\,\mathrm{J\,K^{-1}}$। $\Delta G^\ominus$ গণনা করো এবং স্বতঃস্ফূর্ততা পূর্বাভাস করো।

সমাধান:

$\Delta n_g = 2 - 3 = -1\,\mathrm{mol}$।

$\Delta H^\ominus = \Delta U^\ominus + \Delta n_g RT = -10.5 + (-1 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298) = -12.98\,\mathrm{kJ}$।

$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus - T\Delta S^\ominus = -12.98 - [298 \times (-0.0441)] = -12.98 + 13.14 = +0.16\,\mathrm{kJ}$।

যেহেতু $\Delta G^\ominus > 0$, বিক্রিয়াটি প্রমাণ অবস্থায় অস্বতঃস্ফূর্ত।

8. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

৮. NEET UG অনুশীলনমূলক প্রশ্নপত্র ও সম্পূর্ণ সমাধান

Practice Question 1 (Single-Correct MCQ)

An ideal gas expands isothermally from $2\,\mathrm{dm^3}$ to $20\,\mathrm{dm^3}$ at $300\,\mathrm{K}$ into a vacuum ($p_{\mathrm{ex}} = 0$). The work done (w) and internal energy change (ΔU) are:

A. $w = -5.74\,\mathrm{kJ}, \Delta U = 0$
B. $w = 0, \Delta U = 0$
C. $w = 0, \Delta U = +5.74\,\mathrm{kJ}$
D. $w = +5.74\,\mathrm{kJ}, \Delta U = -5.74\,\mathrm{kJ}$

Correct Answer: Option B ($w = 0, \Delta U = 0$)

Reasoning: Against vacuum, $p_{\mathrm{ex}} = 0 \implies w = -p_{\mathrm{ex}}\Delta V = 0$. For an isothermal process of an ideal gas, temperature is constant, so $\Delta U = 0$. From First Law, $q = \Delta U - w = 0$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ১ (একক সঠিক বিকল্প ভিত্তিক MCQ)

$300\,\mathrm{K}$ উষ্ণতায় একটি আদর্শ গ্যাস শূন্যস্থানে ($p_{\mathrm{ex}} = 0$) সমোষ্ণভাবে $2\,\mathrm{dm^3}$ থেকে $20\,\mathrm{dm^3}$ আয়তনে প্রসারিত হয়। কৃতকার্য (w) এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন (ΔU)-এর মান কত?

A. $w = -5.74\,\mathrm{kJ}, \Delta U = 0$
B. $w = 0, \Delta U = 0$
C. $w = 0, \Delta U = +5.74\,\mathrm{kJ}$
D. $w = +5.74\,\mathrm{kJ}, \Delta U = -5.74\,\mathrm{kJ}$

সঠিক উত্তর: বিকল্প B ($w = 0, \Delta U = 0$)

ব্যাখ্যা: শূন্যস্থানে মুক্ত প্রসারণে $p_{\mathrm{ex}} = 0 \implies w = -p_{\mathrm{ex}}\Delta V = 0$। সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় আদর্শ গ্যাসের $\Delta T = 0 \implies \Delta U = 0$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Single-Correct MCQ)

The combustion of cyanamide in a bomb calorimeter gave $\Delta U = -742.7\,\text{kJ mol}^{-1}$ at $298\,\text{K}$:

$$\text{NH}_2\text{CN(s)} + \frac{3}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}$$

The enthalpy change (ΔH) for the reaction at $298\,\text{K}$ is ($R = 8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$):

A. $-743.9\,\text{kJ mol}^{-1}$
B. $-741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$
C. $-745.2\,\text{kJ mol}^{-1}$
D. $-740.2\,\text{kJ mol}^{-1}$

Correct Answer: Option B ($-741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$)

Reasoning: $\Delta n_g = n_{g,\text{products}} - n_{g,\text{reactants}} = (1+1) - 1.5 = +0.5\,\text{mol}$. Then
$\Delta n_g RT = 0.5 \times (8.314 \times 10^{-3}) \times 298 = +1.24\,\text{kJ mol}^{-1}$.
$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT = -742.7 + 1.24 = -741.46\,\text{kJ mol}^{-1} \approx -741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ২ (একক সঠিক বিকল্প ভিত্তিক MCQ)

$298\,\text{K}$ উষ্ণতায় বোম্ব ক্যালোরিমিতারে সায়ানামাইডের দহন বিক্রিয়ায় $\Delta U = -742.7\,\text{kJ mol}^{-1}$ পাওয়া গেল:

$$\text{NH}_2\text{CN(s)} + \frac{3}{2}\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}$$

$298\,\text{K}$-এ বিক্রিয়াটির এনথ্যালপি পরিবর্তন (ΔH) কত? ($R = 8.314\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$)

A. $-743.9\,\text{kJ mol}^{-1}$
B. $-741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$
C. $-745.2\,\text{kJ mol}^{-1}$
D. $-740.2\,\text{kJ mol}^{-1}$

সঠিক উত্তর: বিকল্প B ($-741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$)

ব্যাখ্যা: $\Delta n_g = (1+1) - 1.5 = +0.5\,\text{mol}$। $\Delta n_g RT = 0.5 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 = +1.24\,\text{kJ mol}^{-1}$।
$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT = -742.7 + 1.24 = -741.5\,\text{kJ mol}^{-1}$।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Single-Correct MCQ)

The standard enthalpies of combustion of $\mathrm{CH_4(g)}$, $\mathrm{C(graphite)}$, and $\mathrm{H_2(g)}$ at $298\ \mathrm{K}$ are -890.3, -393.5, and $-285.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$, respectively. The standard enthalpy of formation of $\mathrm{CH_4(g)}$ is:

A. $+74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
B. $-74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
C. $-52.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
D. $+52.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

Correct Answer: Option B ($-74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$)

Reasoning: Target: $\mathrm{C(graphite) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)}$. Using Hess's Law:
$\Delta_f H^\ominus = \Delta_c H^\ominus[\mathrm{C}] + 2\Delta_c H^\ominus[\mathrm{H_2}] - \Delta_c H^\ominus[\mathrm{CH_4}] = (-393.5) + 2(-285.8) - (-890.3) = -965.1 + 890.3 = -74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৩ (একক সঠিক বিকল্প ভিত্তিক MCQ)

$298\ \mathrm{K}$-এ মিথেন, গ্রাফাইট ও হাইড্রোজেনের প্রমাণ দহন এনথ্যালপি যথাক্রমে -890.3, -393.5 এবং $-285.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$। মিথেনের প্রমাণ গঠন এনথ্যালপি কত?

A. $+74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
B. $-74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
C. $-52.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$
D. $+52.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$

সঠিক উত্তর: বিকল্প B ($-74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$)

ব্যাখ্যা: হেসের সূত্রানুসারে: $\Delta_f H^\ominus = \Delta_c H^\ominus[\mathrm{C}] + 2\Delta_c H^\ominus[\mathrm{H_2}] - \Delta_c H^\ominus[\mathrm{CH_4}] = -393.5 - 571.6 - (-890.3) = -74.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$।

Practice Question 4 (Single-Correct MCQ)

For the gas-phase reaction $\mathrm{2Cl(g) \rightarrow Cl_2(g)}$, the signs of ΔH and ΔS are:

A. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
B. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$
C. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
D. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

Correct Answer: Option B ($\Delta H < 0, \Delta S < 0$)

Reasoning: Bond formation releases energy, so $\Delta H < 0$ (exothermic). Two independent atoms combine into one molecule, decreasing randomness, so $\Delta S < 0$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৪ (একক সঠিক বিকল্প ভিত্তিক MCQ)

$\mathrm{2Cl(g) \rightarrow Cl_2(g)}$ বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে ΔH এবং ΔS-এর চিহ্ন কী?

A. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
B. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$
C. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
D. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

সঠিক উত্তর: বিকল্প B ($\Delta H < 0, \Delta S < 0$)

ব্যাখ্যা: রাসায়নিক বন্ধন গঠনে শক্তি নির্গত হয়, তাই $\Delta H < 0$ (তাপমোচী)। কণার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বিশৃঙ্খলা হ্রাস পাওয়ায় $\Delta S < 0$।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Single-Correct MCQ)

A reaction has $\Delta H = +400\,\text{kJ mol}^{-1}$ and $\Delta S = +200\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$. Assuming ΔH and ΔS are constant with temperature, at what minimum temperature does it become spontaneous?

A. $2000\,\text{K}$
B. $1500\,\text{K}$
C. $200\,\text{K}$
D. 2000°C

Correct Answer: Option A $(2000\,\text{K})$

Reasoning: Spontaneity condition is $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0 \implies T > \Delta H/\Delta S$. $T = \frac{400\times10^3\,\text{J mol}^{-1}}{200\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}} = 2000\,\text{K}$.

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৫ (একক সঠিক বিকল্প ভিত্তিক MCQ)

একটি বিক্রিয়ায় $\Delta H = +400\,\text{kJ mol}^{-1}$ এবং $\Delta S = +200\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$। সর্বনিম্ন কত তাপমাত্রায় বিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত হবে?

A. $2000\,\text{K}$
B. $1500\,\text{K}$
C. $200\,\text{K}$
D. 2000°C

সঠিক উত্তর: বিকল্প A $(2000\,\text{K})$

ব্যাখ্যা: স্বতঃস্ফূর্ততার শর্ত: $\Delta G < 0 \implies T > \Delta H/\Delta S$। $T = \frac{400\times10^3}{200} = 2000\,\text{K}$।

Practice Question 6 (Assertion-Reasoning NEET Format)

Assertion (A): Enthalpy (H) is an extensive property, while molar enthalpy (H_m) is an intensive property.

Reason (R): The ratio of any two extensive properties of a system is an intensive property.

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
C. (A) is true but (R) is false.
D. (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: Option A (Both true, (R) is correct explanation)

Reasoning: Enthalpy H depends on the amount of matter (extensive). Molar enthalpy is $H_m = H/n$. Since both H and n are extensive, their ratio is independent of size, making H_m an intensive property. Thus (R) correctly explains (A).

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন ৬ (Assertion-Reasoning NEET মানসম্মত)

বিবৃতি (A): এনথ্যালপি (H) একটি পরিমাণগত (extensive) ধর্ম, কিন্তু মোলার এনথ্যালপি (H_m) একটি অভ্যন্তরীণ (intensive) ধর্ম।

কারণ (R): যেকোনো দুটি পরিমাণগত ধর্মের অনুপাত সর্বদা একটি অভ্যন্তরীণ ধর্ম নির্দেশ করে।

A. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
B. (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।
C. (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।
D. (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: বিকল্প A (উভয়ই সত্য এবং (R) হল (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা)

ব্যাখ্যা: H ভরের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পরিমাণগত। মোলার এনথ্যালপি $H_m = H/n$। দুটি পরিমাণগত ধর্মের অনুপাত নিলে আকারের প্রভাব বিলুপ্ত হয়, ফলে H_m অভ্যন্তরীণ ধর্মে পরিণত হয়।

BOSONANCE

9. High-Yield Pitfalls and Revision Checklist

৯. সতর্কতা এবং দ্রুত পুনরাবৃত্তি চেকলিস্ট

NEET Exam Traps

- **Unit Inconsistency in $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$:** ΔH is almost always given in kJ and ΔS in $\mathrm{J\,K^{-1}}$. Multiply ΔH by 10^3 or divide ΔS by 10^3 before subtracting!
- **Counting Δn_g:** Strictly count gaseous moles only! Solids (s) and liquids (l) must be counted as 0.
- **Zero Formation Enthalpy:** $\Delta_f H^\ominus = 0$ only for reference states ($\mathrm{C(graphite)} = 0$, but $\mathrm{C(diamond)} = +1.89\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$; $\mathrm{Br_2(l)} = 0$, but $\mathrm{Br_2(g)} \neq 0$).
- **Isothermal Free Expansion:** $w = 0, q = 0, \Delta U = 0$, but $\Delta S_{\text{total}} > 0$ (irreversible spontaneous process).

NEET পরীক্ষার জন্য সতর্কতা

- **$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ সমীকরণে এককের গরমিল:** ΔH সাধারণত kJ-এ এবং ΔS $\mathrm{J\,K^{-1}}$-এ থাকে। বিয়োগের পূর্বে একক একজাতীয় করে নিন।
- **Δn_g গণনা:** শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের মোল সংখ্যা হিসাব করুন; কঠিন ও তরল পদার্থের মোল সংখ্যা ০ ধরুন।
- **প্রমাণ গঠন তাপ শূন্য:** কেবল প্রমাণ বহুরূপের জন্যই $\Delta_f H^\ominus = 0$। গ্রাফাইটের জন্য ০ হলেও হীরকের ক্ষেত্রে $+1.89\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$।
- **সমোষ্ণ মুক্ত প্রসারণ:** $w = 0, q = 0, \Delta U = 0$ হলেও $\Delta S_{\text{total}} > 0$ হয়।

10. Concise Master Formula Summary

১০. সংক্ষিপ্ত মাস্টার ফর্মুলা সারাংশ

First Law & Work

- First Law: $\Delta U = q + w$
- Irrev Work: $w = -p_{\text{ex}}\Delta V$
- Rev Work: $w = -2.303nRT\log_{10}(V_f/V_i)$
- Free Expansion: $p_{\text{ex}} = 0 \implies w = 0$
- Mayer's Relation: $C_p - C_v = R$

প্রথম সূত্র ও কার্য

- প্রথম সূত্র: $\Delta U = q + w$
- অপরাবর্ত কার্য: $w = -p_{\text{ex}}\Delta V$
- পরাবর্ত কার্য: $w = -2.303nRT\log_{10}(V_f/V_i)$
- মুক্ত প্রসারণ: $p_{\text{ex}} = 0 \implies w = 0$
- মেয়ারের সমীকরণ: $C_p - C_v = R$

Enthalpy & Reactions

- Enthalpy: $H = U + pV \implies q_p = \Delta H$
- Gas Reactions: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$
- Hess's Law: $\Delta_r H = \sum \Delta H_{\text{steps}}$
- Reaction: $\Delta_r H^\ominus = \sum a\Delta_f H^\ominus_{\text{prod}} - \sum b\Delta_f H^\ominus_{\text{react}}$
- Bonds: $\Delta_r H^\ominus = \sum \mathrm{B.E.}_{\text{react}} - \sum \mathrm{B.E.}_{\text{prod}}$

এনথ্যালপি ও বিক্রিয়া

- এনথ্যালপি: $H = U + pV \implies q_p = \Delta H$
- গ্যাসীয় বিক্রিয়ায়: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$
- হেসের সূত্র: $\Delta_r H = \sum \Delta H_{\text{steps}}$
- বিক্রিয়া এনথ্যালপি: $\Delta_r H^\ominus = \sum a\Delta_f H^\ominus_{\text{products}} - \sum b\Delta_f H^\ominus_{\text{reactants}}$
- বন্ধন শক্তি: $\Delta_r H^\ominus = \sum \mathrm{B.E.}_{\text{reactants}} - \sum \mathrm{B.E.}_{\text{products}}$

Entropy & Spontaneity

- Entropy: $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$
- Second Law: $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$
- Surroundings: $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}/T$
- Phase: $\Delta_{\text{vap}}S = \Delta_{\text{vap}}H/T_b$

এন্ট্রপি ও স্বতঃস্ফূর্ততা

- এন্ট্রপি: $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$
- দ্বিতীয় সূত্র: $\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} > 0$
- পরিবেশ: $\Delta S_{\text{surr}} = -\Delta H_{\text{sys}}/T$
- দশা রূপান্তর: $\Delta_{\text{vap}}S = \Delta_{\text{vap}}H/T_b$

Gibbs Energy & Equilibrium

- Gibbs: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
- Spontaneous: $\Delta G < 0$ (at const T, p)
- Equilibrium: $\Delta G = 0 \implies T_{\text{eq}} = \Delta H/\Delta S$
- Equilibrium Constant: $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K$
- Third Law: $\lim_{T\to 0\,\mathrm{K}} S = 0$

গিবস শক্তি ও সাম্যাবস্থা

- গিবস সমীকরণ: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
- স্বতঃস্ফূর্ত: $\Delta G < 0$ (স্থির T, p-তে)
- সাম্যাবস্থা: $\Delta G = 0 \implies T_{\text{equilibrium}} = \Delta H/\Delta S$
- সাম্যধ্রুবক: $\Delta_r G^\ominus = -2.303RT\log_{10} K$
- তৃতীয় সূত্র: $\lim_{T\to 0\,\mathrm{K}} S = 0$

BOSONANCE